# Lv4 エフィラ

中3数学　5章　図形と相似　／　公立高校入試レベル

**(1)** △ABC∽△DEF で、相似比が 3：5、BC＝15 cm のとき、EF の長さを求めなさい。

答え　**25 cm**

$15：EF=3：5$

**(2)** DE∥BC のとき、$x$、$y$ の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=10}$、$\boldsymbol{y=12}$

AD：DB＝AE：EC より $8：4=x：5$

AD：AB＝DE：BC より $8：12=y：18$

**(3)** AD は ∠A の二等分線、BC＝14 のとき、$x$ の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=8}$

BD：DC＝12：9＝4：3

$14\times\frac{4}{7}$

**(4)** AB＝AC、∠A＝36° の二等辺三角形 ABC で、BD は ∠B の二等分線です。△ABC∽△BDC であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ABC と △BDC で

∠ACB＝∠BCD（共通）……①

∠ABC＝(180°−36°)÷2＝72°、∠DBC＝72°÷2＝36° より ∠BAC＝∠DBC ……②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので △ABC∽△BDC

**(5)** 平行四辺形 ABCD で、AB＝6、BC＝8 です。BC の延長上に CE＝2 となる点 E をとり、AE と DC の交点を Q とするとき、DQ の長さを求めなさい。

答え　**4.8**

△AQD∽△EQC より DQ：QC＝AD：EC＝8：2＝4：1

$DQ=6\times\frac{4}{5}$

**(6)** 平行四辺形 ABCD で、点 E は BC 上の点で BE：EC＝2：1、F は AE と BD の交点、G は AB 上の点で AD∥GF です。
（1）AD＝12 のとき、GF の長さ　（2）△BEF と平行四辺形 ABCD の面積の比

答え　**(1) 4.8**
**(2) 2：15**

（1）BE＝8。△FBE∽△FDA より BF：FD＝8：12＝2：3
△BAD で GF∥AD、GF：AD＝BF：BD＝2：5、$GF=12\times\frac{2}{5}$
（2）△BED＝平行四辺形$\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$
△BEF＝△BED$\times\frac{2}{5}$＝平行四辺形$\times\frac{2}{15}$

---

**(7)** 相似な長方形 A、B があり、A の面積は 147 cm²、B の面積は 192 cm² です。A と B の相似比を求めなさい。

答え　**7：8**

147：192＝49：64＝$7^2$：$8^2$

---

**(8)** 2つの立方体の表面積の比が 9：49 で、小さい方の1辺が 6 cm のとき、大きい方の立方体の体積を求めなさい。

答え　**2744 cm³**

相似比 3：7、大きい方の1辺は 14 cm
$14^3$

---

**(9)** 均一な材質の円錐（母線 80 cm）を、底面と平行に切って頂点をふくむ部分を取り除き、重さを $\frac{1}{8}$ 減らします。頂点から母線にそって何 cm のところで切ればよいですか。

答え　**40 cm**

取り除く円錐ともとの円錐の体積の比が 1：8
相似比 1：2、$80\times\frac{1}{2}$

---

**(10)** 長さ 1 m の棒の影が 1.2 m のとき、ある電柱の影は、地面に 6 m、そこから垂直な壁に 80 cm できていました。電柱の高さを求めなさい。

答え　**5.8 m**

地面の影 6 m に対応する高さは $6\div1.2=5$ m
壁の影 0.8 m をたして 5.8 m